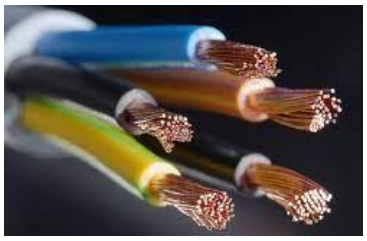
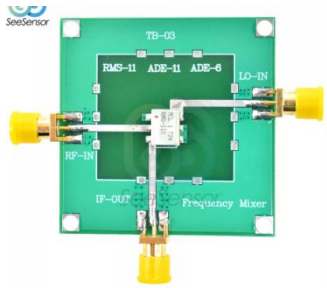
Nama : Elita Lestari Setianto
NIM : 201344008
Kelas : 3 NK

RF & MICROWAVE DEVICES

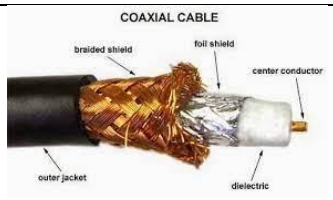
No.	Nama	Gambar	Spesifikasi	Aplikasi / Kegunaan
1.	Cables		Features Designed for co-location of Link 16, TTNT, and IFF, Rugged Compact Design for Harsh Environments • Frequency 962 to 1008 MHz / 1053 to 1065 MHz / 1113 to 1215 MHz • Insertion Loss 0.75 dB • Rejection -60 to -30 dBc • Power 500 W • VSWR 1.7:1 • Package Type Module with Connectors • Dimension 6.76 x 2.32 x 2.41 inches • Connector N Type • Gender Female • Grade Commercial • Note Group Delay :- 22 ns,	Secara umum,kabel memiliki fungsi sebagai media transimisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian Pesan. Setiap kabel memiliki spesialisasi fungsi yang berbeda-beda. Kabel tembaga sering kali digunakan sebagai penghubung ke jaringan telepon dan Eternet. Kabel koaksial sering kita gunakan pada Televisi dan Radio. Sedangkan, kabel fiber optik sering kita gunakan sebagai jalinan penghubung bawah laut (underwater lines) merupakan media transmisi antar Samudra, qube, dan video pay per view.
2.	Filters		Insert. Loss 1(dB) Connector Type1 SMA Female In band fluctuation 0.5 (DB) Bandwidth 10 (MHz) centerfrequency 400 (MHz)	Fungsi dari filter ini ialah menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah yang telah disaring dengan dilewatkan pada sinyal frekuensi tinggi.

			Out of band suppression≥40dB @FO±15MHz (dB)	
3.	Mixer		Name: ZMDB-653H-E+ Application Type Satellite up and down converters, Defence Communication & Radar, WiGig RF Frequency 20 to 65 GHz LO Frequency: 20 to 65 GHz IF Frequency DC to 20 GHz Conversion Loss 11 to 16 dB LO/RF Isolation 45 dB LO/IF Isolation 30 dB VSWR LO 1.90:1 to 3.90:1 Impedance 50Ω Connector 1.85 mm, 1.85 mm - Female	mixer berfungsi sbg pencampur suara, suatu mixing console, apakah itu analog maupun digital, atau juga disebut soundboard / mixing desk (papan suara) yaitu suatu peralatan elektronik yang berfungsi memadukan (lebih populer dengan istilah "mixing"), pengaturan jalur (routing) dan mengubah level, serta harmonisasi dinamis dari sinyal audio. Sinyal - sinyal yang telah diubah dan diatur kemudian dikuatkan oleh penguat pengahabisan atau power amplifier.
4.	Pads		Type 50 to 75 Ohms • Frequency 0.009 MHz to 3 GHz • 50 Ohm Connector SMA - Male • Connector SMA, SMA - Male, F Type, F Type - Female • 75 Ohm Connector • F Type - Female • Dimension 64.01 x 20.57 x 20.57 mm • Package Type Connectorized • Attenuation 5.5 to 6.3 dB • VSWR 1.07:1, 1.10:1 • Note Return Loss : 23 to 30 dB, RoHS : Yes	

5.	Fixtures		• Frequency 0.1 to 15 GHz • Fixture Area 950 mil • Power Handling 25 W • Type Load Pull • Cooling Type Air, Water • Impedance 50 Ohms • Connectors 3.5 mm	Berfungsi untuk bertindak sebagai antarmuka elektrik dan mekanik dari sistem uji RF ke perangkat yang sedang diuji
6.	Isolators		Frequency 750 kHz to 60 MHz • Output Waveform HCMOS • Supply Voltage 1.8 to 3.3 V • Current 2.5 to 8.5 mA • Load Capacitance 15 pF • Duty Cycle 45 to 55 % • Fall Time 10 nS • Rise Time 10 nS • Frequency Stability	Isolator berguna juga sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor. Istilah ini juga dipergunakan untuk menamai alat yang digunakan untuk menyangga kabel transmisi listrik pada tiang listrik.

			±30 to ±50 ppm • Package Type Surface Mount • Dimension 2.5 x 2 x 0.9 mm • Grade Commercial, military, Space • Operating Temperature -40 to 125 Degree C • Storage Temperature -55 to 125 Degree C • RoHS Yes	
7.	Antennas		Most antennas are designed to operate efficiently within a 10% bandwidth. Therefore, 2.5GHz ±5% means a frequency of 2.375 to 2.625GHz, which is a 250MHz bandwidth. For further example, at 10GHz, an antenna will operate at between 9.5 to 10.5GHz.	Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya. Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik.
8.	Adaptors		• Output Voltage: 19V DC • Output Current: 3.42A • Output Power: 65W • Input Voltage Range: 100V AC to 240V AC • Input Frequency: 50Hz to 60Hz • Connector: ○ Inner diameter 2.5mm	Berfungsi untuk mengubah tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik lebih kecil, atau rangkaian untuk mengubah arus bolak-balik (arus AC) menjadi arus searah (arus DC).

			○ External diameter 5.5mm ○ Depth 11.0mm	
9.	Variable Attenuation		Control Voltage: 0 to +8 Volts typical. Operating Power: <= 0 dBm Power Handling: +27 dBm max. Operating Temperature: -25°C to + 80°C Harmonic distortion is affected by input power and frequency. Typical distortion is 50 dBc for input power less than 0.0 dBm. Two tone intermodulation products are typically 54 dBc for input power less than 0.0 dBm. These attenuators are bi-directional. Either J1 or J2 can be used as input.	Sebuah attenuator variabel adalah sirkuit yang mengurangi kekuatan sinyal input baik secara terus menerus atau langkah demi langkah tanpa distorsi sinyal yang cukup besar sambil secara substansial mempertahankan kecocokan impedansi konstan.
10.	Coupler		Name: CS06 -08 - 436/11N Frequency Range: 5.8 -6.4 GHz Coupling: 6.0 ± 1.00 dB Coupling Flatness: ±0.30 dB max. Insertion Loss: 0.55 dB max. Directivity: 18 dB min. VSWR: 1.45:1 max. Input Power: 50 watts max. Reflected Power: 4 watts max. Connector Type: N	Berfungsi mendistribusikan sinyal RF pada suatu saluran menjadi dua bagian yang terpisah dan mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sinyal dan menggabungkan sinyal.

11.	Amplifier		Model: CS06 -08 -436/11N Frequency Range: 0.01 to 50 GHz Noise figure: 12 dB at 50 GHz Gain: 22 at 50 GHz min. VSWR: 3.01. Isolation: 50 dB. Bias: AC Power Supply included. RF Connectors (I/O): 2.4 mm (f)	Amplifier berguna untuk mengatur karakteristik dari audio seperti karakter bass, treble, balance, midle, volume, dan gain. Selain itu, jika di dalamnya terdapat komponen AUX (seperti yang ada di TOA), maka karakteristik suara pada suatu amplifier bisa diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan
12.	Coaxial Cable		Type: Coaxial cables can be flexible, semi-rigid, hand formable i.e they hold the space in which they have been bent. Impedance: Most cables are 50 Ohms or 75 Ohms. It is important to select the cables based on the impedance of the system or device it is being connected to. Cutoff Frequency: This is the maximum frequency up to which the cable can be used. Most cables are designed to operate up to a particular frequency beyond which the losses increase and the cable no longer operates properly. Dielectric: This the dielectric material of the cable. The dielectric material used has an impact on the cutoff frequency of the cable and the power level that the cable can support. Times	Kabel Coaxial juga merupakan media yang mampu menghubungkan antara satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya, karena kabel Coaxial memiliki kecepatan yang lumayan baik sebagai transmisi data. Selain itu, kabel Coaxial juga memiliki fungsi lainnya, yakni membagi sinyal broadband atau sebuah sinyal dengan frekuensi tinggi.

			Microwave Systems - PF130 RF Cable from Times Microwave System Description:52.3 GHz Phase Stable Flexible Cable Type: Flexible Application: Airborn, Ground, Sea, Space Cut off Frequency: 52.3 GHz Propagation Velocity: 83 % Outer Conductor Material: Silver Plated Copper Strip Impedance: 50 Ohms Inner Conductor: Oxygen Free Silver Plated Copper Jacket Material: FEP	
13.	Oscillator		Frequency 1MHz - 85MHz • Output Waveform HCMOS • Package Type Surface Mount • Dimension 9 x 14 mm • Grade Military	Fungsi Osilator adalah sebagai pembangkit gelombang dimana keluaran yang dihasilkan tersebut dapat dibangkitkan dengan sebuah rangkaian. Selain itu fungsi dari osilator adalah ketika sebuah gelombang pembawa itu harus digeser frekuensinya ke frekuensi yang lain
14.	Modulators		Modulation Type SSB • RF Frequency 8 to 12 GHz • Connectors SMA, SMA - Female • RF Frequency 8 to 12 GHz • LO Frequency 8 to 12 GHz • IF Frequency 20 to 40 MHz • Conversion Loss 6 to 9 dB • P1dB 5 dBm (Input) • Sideband Suppression 20 to 25 dBc	Berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses “menumpangkan” data pada frekuensi gelombang pembawa (carrier signal) ke sinyal informasi/pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu (kabel atau udara), biasanya berupa gelombang sinus. Dalam hal ini sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi.

			• Carrier Suppression 20 to 30 dBc • VSWR In 1.50:1 • VSWR Out 2.50:1 • Package Type Module with Connectors • Impedance 50 Ohms	
15.	Detectors		• Type Zero-Bias Schottky Diode • Polarity Negative • Frequency 12 to 18 GHz • Max Input Power 17 dBm • TSS -50 dBm • Frequency Flatness ±1 dB • Voltage Sensitivity 750 mV/mW • Video Bandwidth 2 MHz • VSWR 2.50:1 • Impedance 50 Ohms • Package Type Connectorized • Input Connector SMA - Male • Output Connector SMA - Female • Operating Temperature -55 to 100 Degree C Note	Berfungsi mengubah frekuensi IF menjadi frekuensi informasi. Degan cara ini, unit detektor memisahkan antara getaran/sinyal pembawa RF dengan getaran informasi (Audio Frequency/AF).

			Optional Output Polarity : Positive (suffix "P")	
16.	Radar		• Type Low Noise Amplifier • Configuration Module with Connector • Industry Application EMC, Military, Radar, Test & Measurement • Frequency to 18 GHz • Gain 35 dB • Gain Flatness ±2.5 dB • Noise Figure 1.3 to 1.5 dB • Grade Military, Commercial • VSWR 2.5:1 • Supply Voltage 11 to 24 V • Current Consumption 350 mA • Transistor Technology pHEMT • Connectors SMA - Female • Operating Temperature -40 to 70 Degree C • Storage Temperature -55 to 85 Degree C	Berfungsi sebagai Penguat Kebisingan Rendah yang beroperasi dari 1 hingga 18 GHz.
17.	Receivers		Frequency: 10 to 40 GHz Channel: 4 Channel Gain: 21 to 41 dB. Noise figure: 9 to 11 dB. P1dB: -36 to -20 dBm. IP3: -25 to -11 dBm Supply Voltage: 1.6 to 2 V. Current: 3 to 364 mA (Analog) / 25 uA (Digital) Return loss: -11 dB	Receiver merupakan sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dari transmitter, dimana outputnya berupa data yang bernilai sama dengan data – data yang dipancarkan oleh transmitter.

18.	Circulators		• Type Coaxial Circulator • Application Commercial • Application Type Ku Band, X Band • Frequency 8 to 14 GHz • Average Power Forward 100 W • Average Power Reverse 10 W • Insertion Loss 0.75 dB • Isolation 15 dB • VSWR 1.50:1 • Connector SMA, SMA - Female, SMA - Male • Grade Commercial • Operating Temperature 0 to 65 Degree C • Dimension 1.05 x 0.56 x 0.5 Inches	mengontrol arah putaran beberapa tepi gelombang elektromagnetik untuk ditransmisikan
19.	Waveguide		• Type Low Noise Amplifier • Configuration Waveguide • Application Point-to-Point • Standards Supported WiGig • Industry Application Radar • Frequency 50 to 66 GHz • Small Signal Gain 29 to 30 dB • Noise Figure 5.2 to 6 dB • Output Power	Waveguide memiliki fungsi menghantarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 300 MHz - 300 GHz dan mampu mengarahkan gelombang pada arah tertentu. Waveguide juga dapat dimanfaatkan sebagai filter

			10 dBm • Output Power 0,01 W • P1dB 10 dBm • P1dB 0,01 W • Input Power -17 dBm • Input Return Loss 7 dB • Output Return Loss 9 dB • Supply Voltage 6 V • Current Consumption 325 mA • Dimensions 1.31”L X 1.34”W x 0.97”H • Interface UG-385/U flanges • Waveguide WR-15	